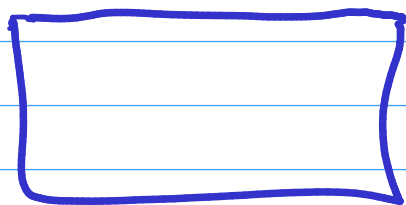


Topicos 5 e 6

Experimento Aleatório



→ Resultado $\Rightarrow$ Espaço Amostral Ω

Ex.: Moeda $\Rightarrow \Omega = \{cara, coroa\}$

2 moedas $\Rightarrow \Omega = \{(C,C), (C,K), (K,C), (K,K)\}$
 $C \rightarrow cara, K \rightarrow coroa$

Evento

Ex.: 2 moedas a face cara $\Rightarrow A = \{(C,C)\}$

$\hookrightarrow$ chance $\Rightarrow P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$

- 1 Moeda $\Rightarrow$ Cara

$$B = \{(C,K), (K,C)\}$$

Teoria de Conj.

- Pertinência:

$$w \in A$$

$$A = \{w\}$$

- Contenção

$$A \subset B$$

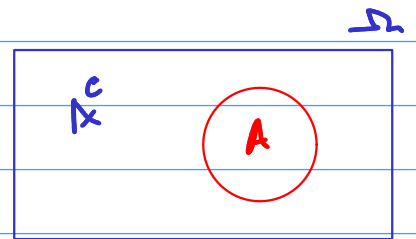
- Equivalência*

$$B = D$$

Eventos

- Conj. Vazio: $\emptyset$ ou $\{\}$
- Evento complementar: A^c ou $\bar{A}$

$$A^c = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$



- Relações de Eventos

- União $\Rightarrow \cup \Rightarrow$ "ou"

- Interseção $\Rightarrow \cap \Rightarrow$ "e"

Ex: 1 dado honesto: 1 a 6

$$A = \{2, 4, 6\} \quad B = \{2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 3\}$$

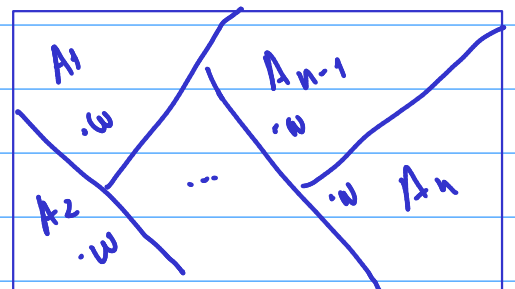
$$A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\}; \quad A \cap B = \{2\}$$

- Partições de Ω

$$A_1, A_2, \dots, A_n,$$

$$\text{se } \bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$$

$$2) A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j$$



Então a seq. $\{A_i\}_{i=1}^n$ forma uma part. de Ω

Eventos Disjuntos

$$A, B \subset \Omega \Rightarrow A \cap B = \emptyset,$$

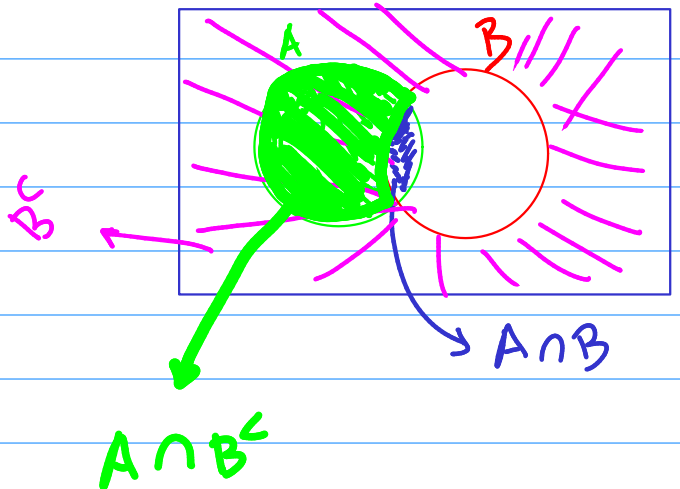
A e B são disjuntos ou mutuamente exclusivos

Teorema 5.3

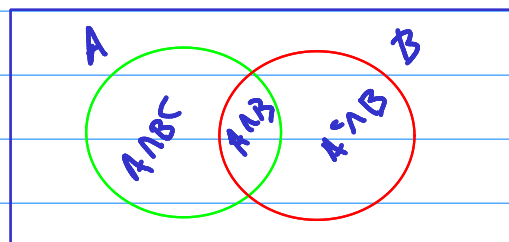
$\text{we} \rightarrow$ $\longleftrightarrow$

$$\text{XI. } A - B = A - (A \cap B) = A \cap B^c;$$

$\hookrightarrow A / B$



$$\text{XII. } B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c);$$

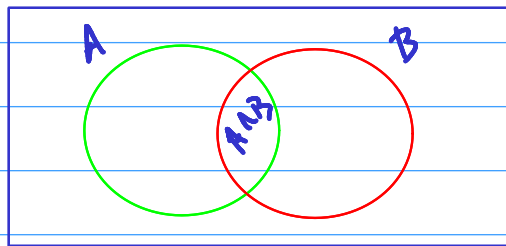


$$A \cup B =$$

Prob. Cond.

$$A, B \subset \Omega,$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$



Ind. Events

Se A e B são indep., então

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Implicação

$$A \perp B \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\begin{aligned} * P(A|B) &= P(A \cap B) / P(B) \\ &= \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) \end{aligned}$$

A^c e B são indep.

$$P(A^c|B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A^c) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A^c)$$

A e B^c são indep.

$$* P(A|B^c) = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{P(A) \cdot P(B^c)}{P(B^c)} = P(A)$$

▼ Exemplo 5.23

Seja um experimento cujo objetivo é verificar a face superior de um tetraedro, isto é, $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Sejam os eventos em Ω , $A = \{1, 4\}$, $B = \{2, 4\}$ e $C = \{3, 4\}$. Considerando o tetraedro honesto e que cada valor é equiprovável, assim $P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$. Observamos que estes eventos são independentes dois a dois, isto é, $P(A \cap B) = 1/4 = P(A)P(B)$, $P(A \cap C) = 1/4 = P(A)P(C)$ e $P(B \cap C) = 1/4 = P(B)P(C)$. Porém, $P(A \cap B \cap C) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C)$. Logo, os eventos A, B e C não são independentes três a três.

$$P(A \cap B \cap C) = 1/4$$

$\neq 1/8$

$$P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 1/8$$

Retornando a ideia

- Indep.
- Dependentes

✗ A e B serem Indep. e dep.?

Def. Medidas de Prob.

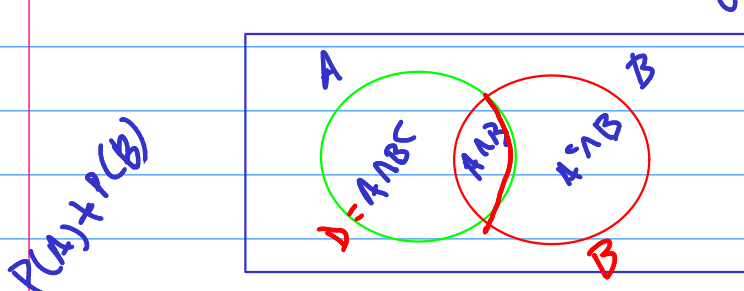
Considerando $P(\cdot): \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $P(\cdot)$ é uma medida de prob. se satisfaz:

$$I) P(\Omega) = 1$$

$$II) A \in \Omega, 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$III) A, B \subset \Omega, P(A \cup B) = P(A) + P(B), \text{ se } A \cap B = \emptyset.$$

Ex: Se A e B não são disj., $P(A \cup B) = ?$



$$P(A) = P((A \cap B^c) \cup (A \cap B))$$

$$B = (A^c \cap B) \cup (A \cap B)$$

$$\rightarrow P(A) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B)$$

$$\rightarrow P(B) = P(A^c \cap B) + P(A \cap B)$$

$$\rightarrow P(A \cup B) = P(A \cap B^c) + P(B)$$

$$\hookrightarrow B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$$

$$= P(A \cap B^c) + P(A \cap B) + P(A^c \cap B)$$

$$P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A) + P(B) + P(A \cap B) - 2P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$